

# Programmation Backend

## Rappel et Introduction



Pr. ELALAOUI Hasna

[h.elalaoui@uca.ac.ma](mailto:h.elalaoui@uca.ac.ma)



# Plan du chapitre

## Introduction

- Problématique
- Contexte général
- Qu'est ce que PHP?

## Variables et Constantes

- Variables en PHP
- Déclaration d'une variable
- Définition d'une constante

## Premiers pas avec PHP

- Environnement de travail
- Installation et Configuration

## Structures de contrôle

- Les structures conditionnelles
- Les structures itératives

1

# Introduction



# Problématique

- Révolution d'internet
- Naissance du Web ( 1994 )
  - la multiplication des sites dits « cartes de visite »
  - Des sites pour la présentation classique, comme sur papier, de l'entreprise
  - Trop limité aux nouveaux besoins et nouvelles idées (site de vente, des applications web, etc ...).
- Vers une solution plus agile( des pages dynamiques )
- Centralisation des données

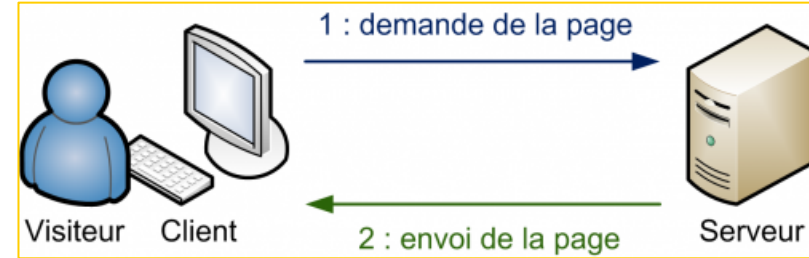


# Pages statiques vs. dynamiques



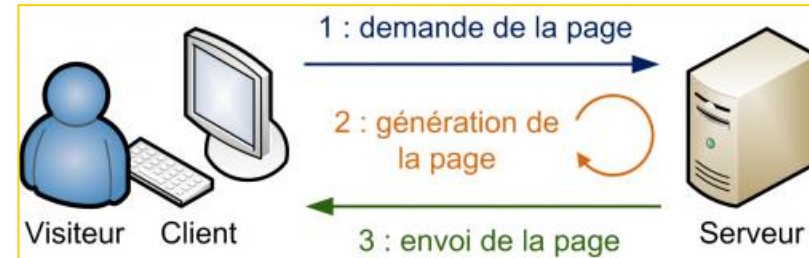
## Pages web statiques

- Réalisées uniquement avec du HTML et CSS.
- Difficiles à mettre à jour.
- Bien adaptées pour réaliser des sites vitrines



## Pages web dynamiques

- elles utilisent d'autres langages en plus de HTML et CSS
- Elles peuvent changer sans l'intervention du webmaster





# Qu'est ce que **PHP** -1

- En 1994, et suite à un projet personnel (suivre en ligne les visiteurs de son CV, Rasmus Lerdorf a créé le langage PHP qui désignait à l'époque **Personnal Home Page**.
- En 1997 Zeev Suraski et Andi Gutmans ont entamé des travaux d'amélioration du langage PHP. La première version officielle est alors nommée PHP3 et désigne désormais **PHP Hypertext Preprocessor**.
- En 2004, PHP5 a été créé. Il s'agit d'une version du langage qui supporte la Programmation Orientée Objet (POO) d'une manière très avancée.
- Le successeur de PHP5 est PHP7 qui est finalisé en décembre 2015 au dépend de PHP6 qui n'a jamais été officialisé.
- Actuellement, PHP est en sa version 8.5.



## Qu'est ce que PHP -2

- PHP est inspiré principalement de trois langages de programmation: le langage C, Perl et Java (dont le model objet a servi de base pour développer PHP5).
- D'autres langages comme Shell et C++ ont aussi eu de l'influence sur certains aspects du PHP.
- Depuis ses débuts, PHP intéresse de plus en plus de développeurs et est utilisé pour la création de millions de sites Web dynamiques présents sur Internet.
- **Particularités:** Code source confidentiel, open source, Multi-plateformes, Syntaxe simple et intuitive, Interfaçage simple avec les bases de données, Richesse fonctionnelle, Supports disponibles, Frameworks diversifiées (Zend Framework, Symfony, CodeIgniter, Laravel...)

2

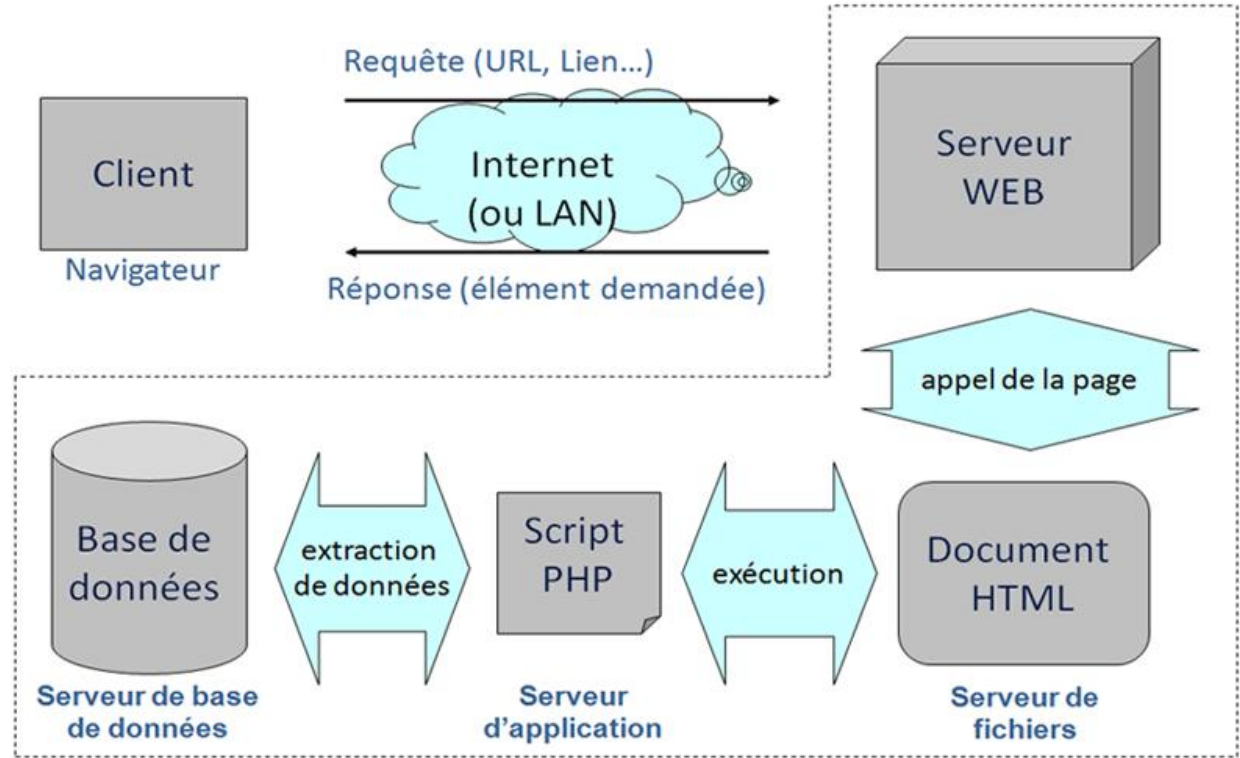
## **Premiers pas avec PHP**





# Environnement de travail -1

**Apache** reste le serveur Web le plus connu et le plus adapté pour exécuter PHP (WAMP, XAMPP, MAMP, LAMP...)





## Environnement de travail -2

- Pour exécuter du code PHP, il faut faire appel au serveur d'application grâce à l'URL <http://localhost>.
- Tous les scripts PHP ont une extension .php, c'est de cette manière que le serveur d'application les reconnaît.
- Une page PHP ne contient pas uniquement du code PHP, c'est une page web qui renferme du HTML, CSS, JS...
- Impossible d'ouvrir un fichier PHP en double-cliquant dessus, il faut placer tous les fichiers .php dans le dossier **www** ou **htdocs** du serveur Web (Document Root).
- Chaque page PHP est alors exécutée par le serveur d'application avant d'être renvoyée.
- Le fichier **php.ini** est un fichier texte qui permet de configurer le moteur PHP sur le serveur Web.



## Insérer un code PHP -1



Pour indiquer au serveur où est intégré le code PHP dans la page, il faut le placer dans des délimiteurs (ou balises) spéciaux:

- **Délimiteur long:** Le code PHP doit être placé entre `<?php et ?>`. C'est le plus populaire et le plus recommandé.
- **Délimiteur court:** connue sous le nom de Short Open Tag, le code PHP est placé entre `<? et ?>`. Le problème avec ce délimiteur c'est qu'il ressemble à celui d'un document XML.
- **Délimiteur de script:** Le code PHP sera dans ce cas placé entre `<script language="PHP"> et </script>`. C'est un délimiteur très rarement utilisé vu sa longueur.

Résultat retourné  
par le serveur?

```
<html>
<head><title>Intégrer PHP avec HTML</title></head>
<body>
<h1>Première page PHP</h1>
<?php echo "Bonjour tout le monde" ; ?>
</body>
</html>
```



# Commentaires en PHP

## Commentaires multi-lignes



Ce sont les plus pratiques si vous pensez écrire un commentaire sur plusieurs lignes

```
<?php /* Ceci  
est un  
Commentaire multi-ligne*/  
?>
```

## Commentaires mono-ligne



Pour indiquer que vous écrivez un commentaire sur une seule ligne

```
<?php // Ceci est un commentaire mono-ligne ?>
```

# 3

## **Variables et Constantes**



# Les variables en PHP

## Variable ?

- c'est une petite information stockée en mémoire temporairement
- En PHP, la variable (l'information) existe tant que la page est en cours de génération.
- Variable = nom + valeur

## Types de variable

- Les chaînes de caractères ( String ) : Exemple "Le PHP est facile"
- Les nombres entiers ( Int ) : Exemple 42
- Les nombres décimaux ( Float): Exemple 14,785
- Les booléens ( Bool): Exemple true
- Rien ( Null ) => Absence du type
- Ressource



# Les variables en PHP

## Variable ?

- c'est une petite information stockée en mémoire temporairement
- En PHP, la variable (l'information) existe tant que la page est en cours de génération.
- Variable = nom + valeur

## Types de variable

- Les chaînes de caractères ( String ) : Exemple "facile"
- Les nombres entiers ( Int )
- Les nombres décimaux ( Float )
- Les booléens ( Bool ) : Exemple true, false
- Rien ( Null ) => Absence de valeur
- Ressource

### **Règles de nommage des variables**

- un nom de variable doit commencer par une lettre (majuscule ou minuscule) ou un "\_" (pas par un chiffre)
- un nom de variable peut comporter des lettres, des chiffres et le caractère \_ (les espaces ne sont pas autorisés!)



# Les variables en PHP

## Variable ?

- c'est une petite information stockée en mémoire temporairement
- En PHP, la variable (l'information) existe tant que la page est en cours de génération.
- Variable = nom + valeur

## Types de variable

- Les chaînes de caractères
- Les nombres entiers ( Int )
- Les nombres décimaux ( Float )
- Les booléens ( Bool ): Exemple
- Rien ( Null ) => Absence du contenu
- Ressource

| <b><i>Nom de variable correct</i></b> | <b><i>Nom de variable incorrect</i></b> | <b><i>Raison</i></b>    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| \$Variable                            | \$Nom de Variable                       | comporte des espaces    |
| \$Nom_De_Variable                     | \$123Nom_De_Variable                    | commence par un chiffre |
| \$nom_de_variable                     | \$toto@mailcity.com                     | caractère spécial @     |
| \$nom_de_variable_123                 | \$Nom-de-variable                       | signe - interdit        |





# Déclaration de variables

- Déclarer et initialiser une variable

```
<?php  
$age_du_visiteur = 24;  
?>
```

- \$age\_du\_visiteur => nom du variable
- 24 => la valeur affectée à la variable
- Le nom d'une variable est toujours précédé par un \$

*PHP gère tout seul les types des variables, on déclare une variable sans spécifier son type*



## Définition des constantes

- Pour définir une constante, on utilise la fonction **define(cte,val)**.
- **cte** représente l'identifiant de la constante à définir et **val** sa valeur.

```
<?php  
define("cte","Bonjour");  
echo cte; // Affiche Bonjour  
define("cte","Bonsoir");  
echo cte; // Affiche Bonjour  
?>
```

4

## Structures de contrôle



# Structures conditionnelles



## Structure de base (if, else)

```
<?php
$a=1;
if($a==1)    echo "Un";
else{
    if($a==2) echo "Deux";
    else      echo "Autre";
}
?>
```



## Structure alternative (elseif)

```
<?php
$a=1;
if($a==1)    echo "Un";
elseif($a==2) echo "Deux";
else          echo "Autre";
?>
```



## Structure ternaire

```
<?php
$a=1;
echo ($a%2==0)?('$a est paire'):'($a est impaire)';
?>
```



## Structure switch case

```
<?php
$a=1;
switch($a){
    case 1 : echo "Un"; break;
    case 2 : echo "Deux"; break;
    default: echo "Autre";
}
?>
```



# Structures itératives



La boucle For

```
<?php
for($i=0;$i<10;$i++){
    echo "Bonjour<br />";
}
?>
```



La boucle While

```
<?php
$i=0;
while($i<10){
    echo "Bonjour<br />";
    $i++;
}
?>
```



La boucle Do...while

```
<?php
$i=0;
do{
    echo "Bonjour<br />";
    $i++;
}
while($i<10);
?>
```